2025 年度

東京理科大学大学院

薬学研究科　薬科学専攻

修士課程一般選抜入学試験問題

[専門科目 （有機化学）]

【この試験は 専門科目（有機化学）の問題で、1 ページから 3 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちに全ての解答用紙に受験番号を記入してください。受験番号を記入していない解答用紙や、所定の解答用紙に記入されていない解答は無効となります。

○ 解答用紙は全て回収します。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験時間　　40 分

試験科目	指示事項	解答用紙
専門科目（有機化学）	特になし	3 枚

東京理科大学大学院　薬学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年8月22日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（有機化学）

1　以下の問いに答えなさい。(25点)

（1）　以下の項目①～②について簡潔に説明しなさい。(各4点×2 ＝8点)

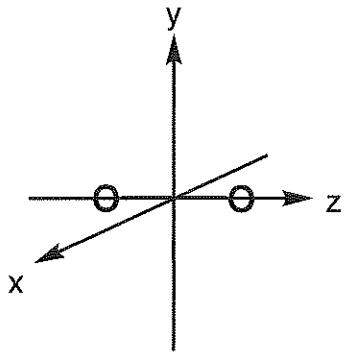
①　「Brönsted の酸・塩基」と「Lewis の酸・塩基」の違いについて

②　「電気陰性度」と「分極」について説明し、HCl の H－Cl 間の結合がどのような性格をもつのか、簡潔に論じなさい。

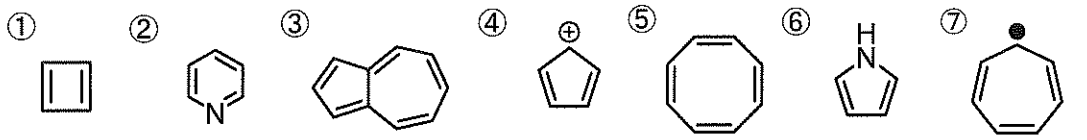
（2）　二原子酸素分子（O_2）の構造と性質を分子軌道法で考える。以下の問いに答えなさい。(12点)

① O_2のもつ全ての分子軌道とそのエネルギー準位を図示し、それらの分子軌道に電子がどのように入るか書きなさい。下図のように、xyz 座標中で２つの酸素が z 軸上に存在すると仮定して書きなさい。(部分的なエネルギー順位の高低の違いについては問わない)

② 活性酸素種とは何か、O_2の分子軌道と関連づけながら説明しなさい。



（3）　以下に示す各化合物のうち、芳香族性を示すものを記号で選びなさい。また、塩基性をもつものを記号で選びなさい。(5点)

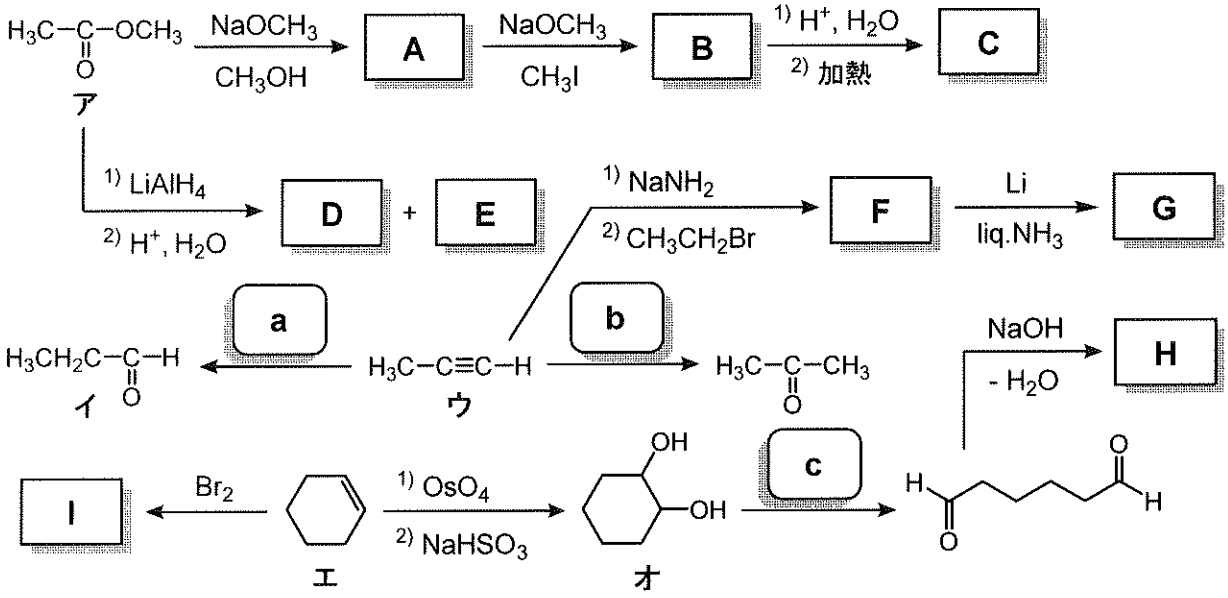


（ラジカル）

実施日	2024 年 8 月 22 日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目（有機化学）

2

以下に示す有機化合物の反応について、各設問に答えなさい。（38点）



（1）空欄 a～cのそれぞれにあてはまる反応剤の化学式を示しなさい。（6点）

（2）空欄 A～I のそれぞれにあてはまる化合物の構造式を示しなさい。（18点）
（ただし、立体異性体のうちの一方が優先的に生じる場合は、それがわかるような表記法を用いること）

（3）化合物アおよびイをIUPACの規則に従って英語で命名しなさい。（2点）

（4）化合物ウから化合物 Fが生じる際の反応における$NaNH_2$の役割を簡潔に説明しなさい。（2点）

（5）化合物エから化合物 I が生じる際の反応の機構を電子の動きを表す矢印を用いて示しなさい。（3点）

（6）化合物 I のとりうる2つのイス形配座を図示し、最も安定なものを○で囲みなさい。（4点）
（ただし、炭素−水素結合を含めたシクロヘキサン環上の全ての結合の向きを正しく示すこと）

（7）以下に示す①～⑥のうち、化合物オもしくはその性質について正しく示しているものについて、A～Cの各群から1つずつ選びなさい。（3点）

A群：① ラセミ混合物である　② メソ化合物である

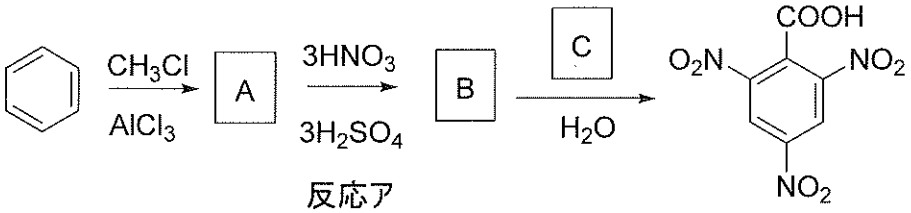
B群：③ 光学活性である　④ 光学不活性である

C群：⑤ 不斉中心をもつ　⑥ 不斉中心をもたない

実施日	2024 年 8 月 22 日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（有機化学）

3　以下の問いに答えなさい。(37 点)

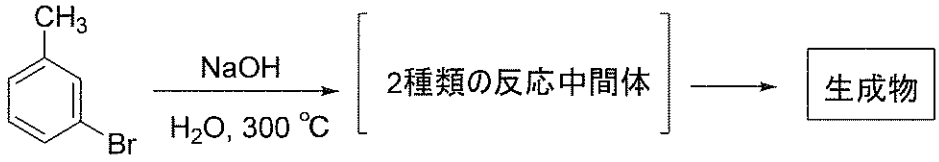
(1) 以下の合成反応について問いに答えなさい。ただし，反応条件は適切なものを用いることとする。



反応ア

① 反応アで生じる求電子試薬を線結合構造式で書きなさい。(3 点)
② 化合物 A、B の構造式を書き、名称を英語で記しなさい。(12 点)
③ 化合物 B の主な用途を記しなさい。(3 点)
④ 試薬 C は金属である Mn を含む。試薬 C の分子式を記しなさい。(3 点)

(2) 以下の合成反応について問いに答えなさい。ただし，反応条件は適切なものを用いることとする。



① この反応によって生じる 2 種類の反応中間体の構造を記しなさい。(4 点)
② この反応の生成物の構造式をすべて記しなさい。(6 点)

(3) 天然に存在するインドールを含むα－アミノ酸である L-トリプトファンの構造式を立体化学がわかるようにして記しなさい。(6 点)